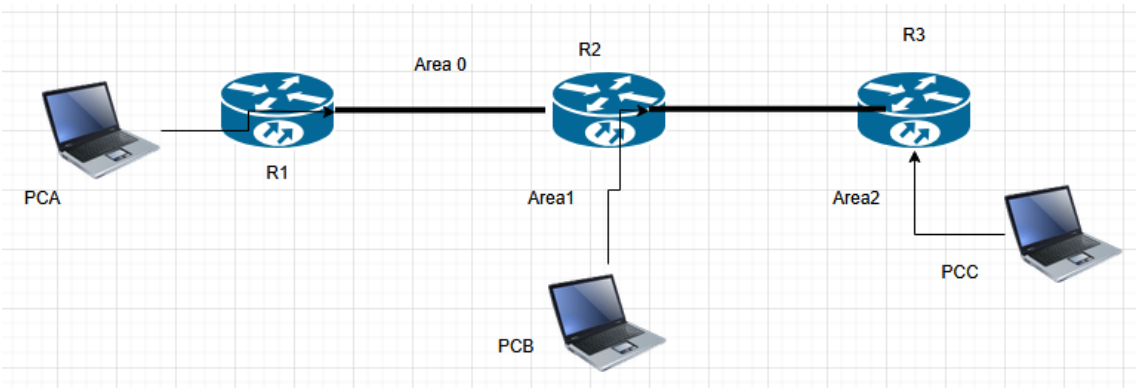
# Configuration d'OSPFv3 Multi-Area pour IPv6




[PC-A] --(G0/0: 2001:DB8:A::/64)-- [Router1] --(S0/0: 2001:DB8:12::/64)-- (Area 0) [Router2]
[PC-B] --(G0/0: 2001:DB8:B::/64)-- --(S0/1: 2001:DB8:23::/64)-- (Area 1) [Router3] --(G0/0: 2001:DB8:C::/64)-- [PC-C] (Area 2)

Aires (Areas) :
- Area 0 (Backbone) : Lien entre Router1 et Router2.
- Area 1 : Lien entre Router2 et PC-B.
- Area 2 : Lien entre Router3 et PC-C.

Adresses IPv6 : Préfixes /64 pour tous les liens.

## Étape 1 : Activer IPv6 et configurer les interfaces

Sur tous les routeurs, activez le routage IPv6 et configurez les adresses.

Router1 :
- G0/0 : 2001:DB8:A::1/64 (vers PC-A)
- S0/0 : 2001:DB8:12::1/64 (vers Router2, Area 0)

Router2 :
- S0/0 : 2001:DB8:12::2/64 (Area 0)
- G0/0 : 2001:DB8:B::1/64 (vers PC-B, Area 1)
- S0/1 : 2001:DB8:23::2/64 (vers Router3, Area 0)

Router3 :
- S0/1 : 2001:DB8:23::3/64 (Area 0)
- G0/0 : 2001:DB8:C::1/64 (vers PC-C, Area 2)

## Étape 2 : Vérifier la connectivité locale

Depuis Router1, pinguez Router2.

## Étape 3 : Activer OSPFv3 sur les routeurs

OSPFv3 est configuré par interface (contrairement à OSPFv2 qui utilise des network statements).
Sur Router1 (Area 0) :

```
Router1(config)# ipv6 router ospf 1
Router1(config-rtr)# router-id 1.1.1.1  # ID unique (format IPv4)
Router1(config-rtr)# exit
Router1(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router1(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0  # PC-A dans Area 0 (Backbone)
Router1(config-if)# interface Serial0/0
Router1(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0  # Lien vers Router2 (Area 0)
```

## Étape 4 : Vérifier les voisins OSPFv3

Sur Router2, affichez les voisins OSPFv3.

## Étape 5 : Afficher la base de données LSDB

Sur Router2 :

```
Router2# show ipv6 ospf database
```

Préciser les types de LSA.

## Etape 6 : Tests de connectivité inter-areas

Depuis PC-A (2001:DB8:A::10/64), pinguez PC-C (2001:DB8:C::20/64).

## Etape 7 : Redistribution de routes

Scénario :

- Router3 a une route statique vers un réseau externe (2001:DB8:EXT::/64).
- Objectif : Redistribuer cette route dans OSPFv3.

1. Ajouter une route statique sur Router3

```
Router3(config)# ipv6 route 2001:DB8:EXT::/64 2001:DB8:C::100
```

2. Redistribuer la route dans OSPFv3

```
Router3(config)# ipv6 router ospf 1
Router3(config-rtr)# redistribute static
```

3. Vérification sur Router1

```
Router1# show ipv6 route ospf
```

## Conclusion